

RH-16 — La surface d'un rampant

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	RH2 · Modélisation Rhino
Référence au référentiel	REF-010, REF-011
Compétence visée	Mesurer une surface inclinée dans son plan, et non dans sa projection horizontale.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	20 minutes
Prérequis	RH-15
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 0.01
Solution de référence	7 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

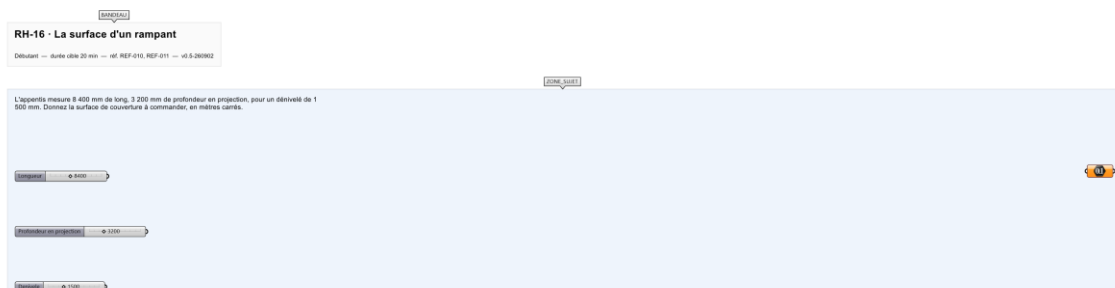
Mesurer une surface inclinée dans son plan, et non dans sa projection horizontale.

Contexte

On commande la couverture d'un appentis : le couvreur pose sur le rampant, le plan le montre en projection.

Énoncé

L'appentis mesure 8 400 mm de long, 3 200 mm de profondeur en projection, pour un dénivelé de 1 500 mm. Donnez la surface de couverture à commander, en mètres carrés.



Le canvas à l'ouverture de RH-16_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

La longueur, la profondeur en projection et le dénivelé.

Ce qui est attendu

29,69 m² — la surface du rampant, à 0,01 près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0.01.

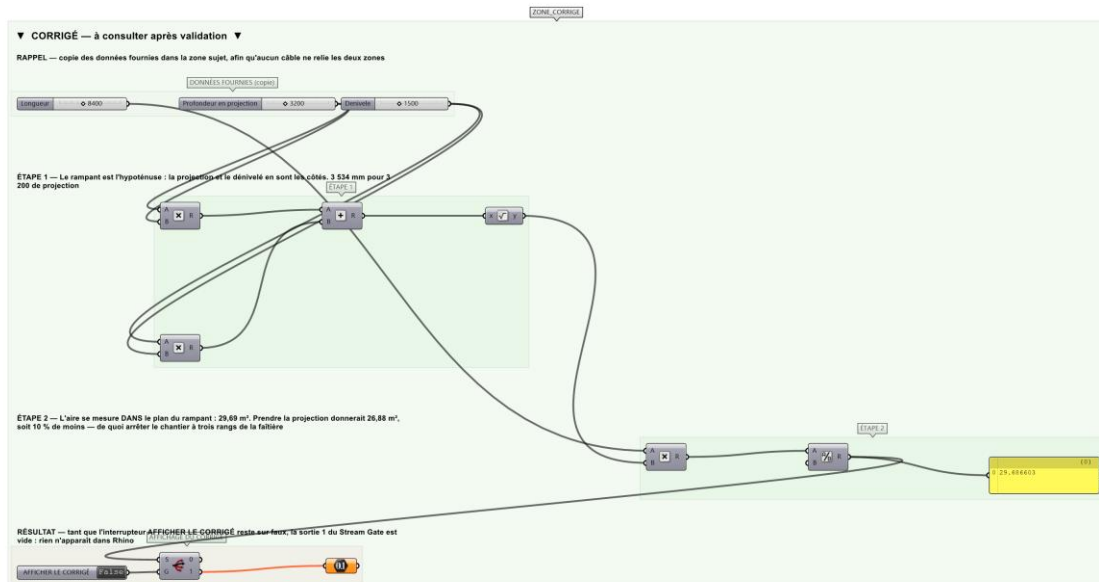
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si la surface du rampant est juste à 0,01 m² près.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-16_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Calculer la longueur du rampant par le théorème de Pythagore.
- Étape 2.** Multiplier par la longueur de l'appentis.
- Étape 3.** Convertir en mètres carrés.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Multiplier la longueur par la profondeur en projection : 26,88 m². Il manque 2,81 m², soit près de 10 % — de quoi arrêter le chantier à trois rangs de la faîtière.

Pièges fréquents

- Prendre la profondeur en projection pour le rampant.
- Oublier la conversion en mètres carrés.

Composants de la solution de référence

Multiplication, Addition, Square Root, Division, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Un dénivelé de 1 500 pour 3 200 de projection fait une pente de 25°, courante en appentis. L'écart de 10 % entre les deux réponses est trop petit pour se voir sur un plan, trop grand pour se rattraper sur une commande.

Limite de la correction automatique

29,69 m² est la surface du RAMPANT NU. Une couverture se commande avec ses recouvrements, ses rives et son faîtage : la surface achetée dépasse celle-ci de 10 à 15 % selon le matériau.

Pour aller plus loin

- Ajouter un débord de 400 mm et reprendre.
- Donner le nombre de plaques de 2 000 × 1 050 mm nécessaires.

Fichiers de cet exercice

- RH-16_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-16_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- RH-16.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-16_fiche.docx — la présente fiche
- RH-16_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant